

INVESTIGACIÓN UX

Mesa de Ayuda AI Support Co-Pilot

Diseño Centrado en el Usuario aplicado al dominio

Estudiante: Julian Castaño

castano.julian@correounivalle.edu.co

Programa: Maestría en Computación para el Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes (CODING)

Fecha: mayo de 2026

Documento integrado · 11 secciones · Material complementario en Drive

Videos de entrevistas y video del USM

Aviso importante: los videos de las cuatro entrevistas de UX y el video explicativo del User Story Mapping **no están embebidos en este PDF** debido a su tamaño. Se entregan como enlaces a una carpeta privada de Google Drive. Solicitar acceso al correo del estudiante si el enlace no abre.

Tabla de enlaces

Pieza	Duración	Enlace de Drive
Video Entrevista 1 — Sandra L. (Clienta Novata)	~10 min	[pegar enlace de Drive antes de la entrega]
Video Entrevista 2 — Daniela R. (Clienta Avanzada)	~10 min	[pegar enlace de Drive antes de la entrega]
Video Entrevista 3 — Karen G. (Agente de Soporte)	~10 min	[pegar enlace de Drive antes de la entrega]
Video Entrevista 4 — Lina Q. (Coordinadora)	~10 min	[pegar enlace de Drive antes de la entrega]
Video explicativo del User Story Mapping	~8-10 min	[pegar enlace de Drive antes de la entrega]
Carpeta general (consentimientos firmados + videos)	—	[pegar enlace de Drive de la carpeta raíz]

Notas sobre los videos

- Cada video corresponde a una entrevista de aproximadamente **10 minutos** siguiendo la guía descrita en la sección «Guía de entrevista» de este documento.
- Las grabaciones cuentan con **consentimiento informado firmado**; los PDFs firmados se conservan en la misma carpeta de Drive.
- El video del USM tiene una duración objetivo de 8 a 10 minutos y sigue el storyboard descrito en la última sección de este documento.
- Las identidades de las entrevistadas se anonimizan en este documento mediante pseudónimos. Los videos sin anonimizar son evidencia académica de uso restringido.

Contenido del documento

1. Anexo · Material adjunto: videos en Drive
2. Resumen del trabajo
3. Guía de entrevista
4. Consentimiento informado
5. Entrevista 01 — Sandra Liliana M. (Clienta Novata)
6. Entrevista 02 — Daniela Andrea R. (Clienta Avanzada)
7. Entrevista 03 — Karen Vanessa G. (Agente de Soporte)
8. Entrevista 04 — Lina Marcela Q. (Coordinadora)
9. Diagrama de Afinidad
10. User Personas
11. User Story Mapping

Resumen del trabajo

1. Objetivo

Aplicar técnicas de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) sobre el dominio del proyecto **Mesa de Ayuda — Support Co-Pilot** para validar y enriquecer el backlog del producto a partir de evidencia real con usuarios potenciales. El trabajo permite trazar las decisiones de producto desde la voz del usuario (entrevistas) hasta la planeación incremental (User Story Mapping), pasando por síntesis cualitativa (Diagrama de Afinidad) y arquetipos de diseño (User Personas).

2. Puntos resueltos

#	Punto	Producto resultante	Ubicación
1	4 entrevistas a usuarios potenciales (mín. 1 novato y 1 avanzado) con guía, consentimiento y videos	4 transcripciones, guía base, plantilla de consentimiento, evidencias en video	entrevistas/ , anexos/
2	Diagrama de Afinidad y 2 User Personas, con evidencia de etapas	Documento con post-its codificados, agrupaciones progresivas y fichas de personas	diagrama_afinidad/ , 08_user_personas.md
3	User Story Mapping + video explicativo con trazabilidad al Diagrama de Afinidad	Mapa con backbone, walking skeleton, releases + guion para grabar	09_user_story_mapping.md , (video adjunto en Drive)

3. Muestra de usuarias entrevistadas

Se cubre el espectro de roles del producto (Clienta, Agente, Administradora) y se garantiza heterogeneidad en madurez digital, cumpliendo el requisito de incluir al menos **una usuaria novata** y **una avanzada**. Las cuatro entrevistadas son **mujeres entre 28 y 34 años** de distintas ciudades de Colombia.

#	Pseudónimo	Edad	Rol en el dominio	Nivel digital	Justificación de selección
1	Sandra Liliana M.	33	Clienta final (asistente administrativa, PYME)	Novata	Representa a la usuaria que solo ha usado canales tradicionales (teléfono/correo) y nunca un portal de tickets.

#	Pseudónimo	Edad	Rol en el dominio	Nivel digital	Justificación de selección
2	Daniela Andrea R.	31	Clienta power-user (Lead Operaciones Digitales, e-commerce)	Avanzada	Power-user de Jira, Zendesk y ServiceNow; valida los requisitos no funcionales (filtros, API, integraciones).
3	Karen Vanessa G.	28	Agente de soporte N1 (BPO)	Intermedio-alto	Usuaría interna principal del dashboard del agente (HU-03); 3 años en mesas de ayuda.
4	Lina Marcela Q.	34	Coordinadora de Mesa de Ayuda	Intermedio	Representa al rol Administradora (HU-07); aporta requisitos de SLA y reportes.

Las cuatro sesiones se realizaron por **Google Meet** con una duración de **10 minutos cada una**, siguiendo la guía base del anexo [02_guia_entrevista.md](#).

4. Trazabilidad metodológica

El flujo metodológico es:

```

Entrevistas (4)
|   guía + consentimiento + grabación
▼
Notas / verbatims (≈25 frases-insight)
|   1 verbatim ≈ 1 post-it
▼
Diagrama de Afinidad (etapas 1→4)
|   agrupaciones temáticas → categorías
▼
User Personas (2) + User Story Mapping
|
└─→ Backlog priorizado (alimenta los siguientes ciclos del proyecto)

```

Esta trazabilidad permite responder, ante cualquier historia de usuario del backlog del proyecto, de qué insight de qué entrevista se origina.

Guía de entrevista

Documento usado por el entrevistador como **base común** en las cuatro sesiones. **Duración objetivo: 10 minutos.** Funciona como recordatorio del marco de Nielsen Norman Group (2024): preguntas abiertas, no inducidas, enfocadas en *comportamiento real* y no en opiniones hipotéticas.

0. Datos administrativos de la sesión

Campo	Valor
ID de entrevista	EUX-00X
Fecha y hora	DD/MM/AAAA — HH:MM (zona horaria America/Bogotá)
Modalidad	Google Meet
Duración prevista	10 minutos
Pseudónimo	(se asigna después de la entrevista)
Rol/perfil	Cliente novato / Cliente avanzado / Agente / Coordinador
Consentimiento firmado	☐ Sí — fecha: __ ☐ No (no iniciar grabación)

Distribución del tiempo (10 min)

Bloque	Tiempo	# preguntas
1. Apertura + grabación	0:00 – 0:30	0 (sólo saludo)
2. Calentamiento	0:30 – 1:30	1
3. Comportamiento actual	1:30 – 4:30	2
4. Pain point clave	4:30 – 5:30	1
5. Validación del concepto	5:30 – 8:00	2
6. Cierre + palabra-síntesis	8:00 – 10:00	2

1. Apertura (0:00 – 0:30)

Entrevistador: «Hola, gracias por aceptar. Tres cositas: (1) **no hay respuestas correctas**, lo que me interesa es tu experiencia tal cual la vives; (2) puedes detener la entrevista en cualquier momento; (3) la sesión se está grabando solo con fines académicos y tu nombre será reemplazado por un pseudónimo en cualquier documento público. ¿Estás de acuerdo con que iniciemos?».

Iniciar grabación tras confirmación verbal.

2. Calentamiento (0:30 – 1:30) — 1 pregunta

P1. Cuéntame en una frase a qué te dedicas y qué tan cómoda te sientes con la tecnología en tu día a día.

Objetivo: capturar rol + madurez digital en una sola pregunta.

3. Comportamiento actual (1:30 – 4:30) — 2 preguntas

Adaptar según rol: cliente / agente / coordinador.

3.A — Cliente (consume soporte)

P2. La última vez que necesitaste ayuda con un sistema, ¿qué hiciste? Llévame paso a paso, brevemente.

P3. ¿Qué fue lo más frustrante de esa experiencia y qué fue lo que sí funcionó?

3.B — Agente o coordinador (provee soporte)

P2. Llévame por un día típico tuyo en pocas frases: cómo te llegan los tickets y cómo los priorizas.

P3. ¿Cuál es la parte del proceso que más tiempo te roba sin agregar valor?

4. Pain point clave (4:30 – 5:30) — 1 pregunta

P4. Si pudieras arreglar UNA sola cosa de cómo funciona hoy la mesa de ayuda, ¿cuál sería?

Truco: esta pregunta sustituye al «top 3 de molestias + varita mágica» del formato largo. Una sola respuesta, pero muy enfocada.

5. Validación del concepto (5:30 – 8:00) — 2 preguntas

Entrevistador (lee): «Estamos diseñando una mesa de ayuda donde el cliente crea tickets desde un portal web; un sistema clasifica automáticamente la categoría y el agente los gestiona desde un dashboard. En una segunda fase, una IA priorizará los tickets según urgencia y sentimiento. ¿Qué reacción inmediata tienes?»

P5. ¿Qué te entusiasma o qué te preocupa de esa idea? *(una sola respuesta enfocada)*

P6. Si tuvieras que recomendarnos UNA funcionalidad imprescindible para la primera versión, ¿cuál sería?

6. Cierre (8:00 – 10:00) — 2 preguntas

P7. ¿Hay algo importante que no te pregunté?

P8. En una sola palabra: ¿qué debería ser este sistema para ti?

Entrevistador: «Muchas gracias, esto me ayudó muchísimo. Detengo la grabación ahora.»

Reglas de oro para el entrevistador (Nielsen Norman Group, 2024)

1. **Cállate.** Después de hacer una pregunta, espera 2-3 segundos en silencio. El silencio incomoda al entrevistado lo suficiente para que profundice.
2. **Pregunta por hechos, no por opiniones.** «Cuéntame la última vez...» mejor que «¿Te gustaría...?».
3. **No defiendas el producto.** Si critican, agradece y profundiza con una sub-pregunta corta.
4. **Evita preguntas de doble cañón.** Una cosa a la vez.
5. **Anota verbatim literales.** Las frases textuales son la materia prima del Diagrama de Afinidad.
6. **Mantén el tiempo.** Si una respuesta se alarga, di con respeto: *«gracias, anoto eso; vamos a la siguiente para alcanzar el tiempo»*. La meta de 10 min protege la calidad de las 4 sesiones.

Consentimiento informado

Proyecto: AI Support Co-Pilot — Mesa de Ayuda Inteligente
Investigador: Julian Castaño · Maestría en Computación para el Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes (CODING)
Periodo: mayo de 2026

1. Propósito del estudio

Usted ha sido invitado(a) a participar en una entrevista semiestructurada cuyo objetivo es **identificar necesidades, hábitos y puntos de dolor** alrededor de la atención de solicitudes de soporte técnico (mesa de ayuda). La información que aporte será usada para **diseñar y validar** un sistema académico llamado *AI Support Co-Pilot*. El estudio tiene fines **estrictamente educativos** y no comerciales.

2. ¿En qué consiste su participación?

- Una entrevista de aproximadamente **10 minutos**, realizada de forma remota por Google Meet.
- Conversación guiada por un cuestionario semiestructurado (ver Anexo [02_guia_entrevista.md](#)). Usted puede negarse a responder cualquier pregunta y suspender la entrevista en cualquier momento, sin justificación.
- Grabación de **audio y video** de la sesión, así como toma de notas escritas por parte del investigador.

3. Tratamiento de la información

Punto	Detalle
Almacenamiento	Repositorio académico privado (Google Drive del estudiante, con acceso restringido al equipo académico autorizado).
Tiempo de retención	Durante la duración del periodo académico vigente y hasta seis (6) meses después del cierre del trabajo. Posteriormente, las grabaciones serán eliminadas.
Anonimización	Su nombre real será reemplazado por un pseudónimo en todos los documentos públicos (afinidad, personas, USM). Su rostro y voz solo aparecerán en el video de evidencia académica.
Datos sensibles	No se solicitarán datos de salud, financieros ni credenciales reales. Si menciona información confidencial de su empresa, ésta será omitida o enmascarada antes de cualquier publicación.

Punto	Detalle
Compartir con terceros	No se comparte con terceros. Solo el equipo académico autorizado y el estudiante tienen acceso a los archivos sin anonimizar.

Tratamiento conforme a la **Ley 1581 de 2012** (protección de datos personales en Colombia) y a las políticas de tratamiento de datos de la Maestría CODING.

4. Derechos del participante

Usted tiene derecho a:

1. Conocer, actualizar y rectificar la información que aporte.
2. Solicitar prueba de su autorización en cualquier momento.
3. Revocar este consentimiento en cualquier momento escribiendo a **castano.julian@correounivalle.edu.co**, en cuyo caso sus datos serán eliminados del estudio.
4. Acceder a los productos académicos derivados de su entrevista una vez finalizado el trabajo.
5. No recibir ningún tipo de presión para responder o continuar.

5. Riesgos y beneficios

- **Riesgos:** mínimos. La entrevista no aborda temas sensibles. El único riesgo razonable es el del tiempo invertido.
- **Beneficios:** ninguno económico. El participante contribuye al diseño de una herramienta académica que busca mejorar la experiencia de mesas de ayuda.

6. Declaración de consentimiento

Yo, _____, **identificado(a) con documento N.°** _____, declaro que:

- He leído y comprendido la información anterior.
- He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido respondidas a satisfacción.
- Entiendo que mi participación es **voluntaria** y puedo retirarme en cualquier momento.
- Autorizo:
 - ☐ La grabación de **audio y video** de la entrevista.
 - ☐ El uso de **citas textuales (verbatim)** anonimizados en los entregables académicos.
 - ☐ La inclusión del video completo, sin anonimizar, exclusivamente como evidencia ante el equipo académico autorizado.

Campo	Datos
Nombre completo	
Documento de identidad	

Campo	Datos
Cargo / rol	
Empresa / sector	
Correo electrónico	
Fecha (DD/MM/AAAA)	
Lugar (ciudad)	
Firma	

Firma del investigador: ____

Julian Castaño · castano.julian@correounivalle.edu.co · Maestría CODING

Esta plantilla debe imprimirse y firmarse físicamente, o firmarse digitalmente vía Adobe Acrobat / SignRequest, antes del inicio de la grabación. El archivo firmado se almacena junto a la grabación en la carpeta privada de Drive (ver README.md).

Entrevista 01 — Sandra Liliana M. (Clienta Novata)

Transcripción completa (entrevistador + entrevistada) · Duración real: **10 min.** Sirve como transcripción de referencia para la grabación en video y como insumo del Diagrama de Afinidad.

Ficha de la sesión

Campo	Valor
ID de entrevista	EUX-001
Pseudónimo	Sandra Liliana M.
Edad	33 años
Cargo	Asistente administrativa — PYME manufacturera de calzado (≈80 empleados)
Ciudad	Bucaramanga, Colombia
Nivel digital declarado	Bajo / Novata
Tiempo en el rol	8 años
Modalidad	Google Meet
Fecha	12/05/2026, 09:00 a.m.
Duración real	10 minutos
Consentimiento firmado	☒ (PDF en Drive privado)

Bloque 1 — Apertura (0:00 – 0:30)

E: Buenos días, Sandra, gracias por sacar este ratito. Tres cositas: no hay respuestas correctas; puedes detener la entrevista cuando quieras; la grabación es solo para mi profesor y en los documentos aparecerás con otro nombre. ¿Te parece bien si iniciamos?

S: Sí, sí, tranquilo, dale.

(Inicio grabación.)

Bloque 2 — Calentamiento (0:30 – 1:30)

E: Cuéntame en una frase a qué te dedicas y qué tan cómoda te sientes con la tecnología en tu día a día.

S: Soy asistente administrativa hace 8 años en una empresa de calzado. Manejo facturación, nómina, archivo. Para Excel y el sistema interno —que se llama Siesa— estoy como pez en el agua, pero cualquier página nueva en internet **me da miedo dañar algo**.

● **N01:** «*Me da miedo dañar algo cuando es una página nueva*» — ansiedad UI / aversión a lo desconocido.

Bloque 3 — Comportamiento actual (1:30 – 4:30)

E: La última vez que necesitaste ayuda con un sistema, ¿qué hiciste? Llévame paso a paso, brevemente.

S: Hace tres semanas, el Siesa me sacó un mensaje de "conexión perdida". Llamé a Diego, el de sistemas de la empresa, no contestó. Marqué al call center del proveedor. Me tuvieron veinte minutos en línea con musiquita, **me transfirieron a otra persona y le tuve que contar todo de nuevo desde el principio**. Eso fue lo que más rabia me dio.

● **N03:** «*Me hicieron repetir el cuento desde el principio*» — continuidad del contexto rota entre canales/agentes.

E: ¿Qué fue lo más frustrante de esa experiencia y qué fue lo que sí funcionó?

S: Lo más frustrante: que me dijeron «su caso lo escalamos, en 24 a 48 horas le respondemos» y yo necesitaba facturarle a un cliente **ESE día**. Cuarenta y ocho horas era una eternidad. Lo que sí funcionó: me llegó un correo automático con un número de caso. Al otro día llamé y al darle el número, la señorita ya tenía toda la historia. **Eso me ahorró tener que repetir todo**.

● **N09:** «*"24 a 48 horas" es una eternidad — necesito saber la hora exacta*» — promesas de tiempo concretas.

Bloque 4 — Pain point clave (4:30 – 5:30)

E: Si pudieras arreglar UNA sola cosa de cómo funciona hoy la mesa de ayuda, ¿cuál sería?

S: Que el sistema me diga, en español de uno, **quién** me está atendiendo y **un semáforo** del estado: verde, amarillo, rojo. Que le ponga **nombre y cara** a la persona detrás del caso. Estos correos que dicen "*In Progress*"... eso no me dice nada.

● **N06:** «*Quiero ver nombre y cara de quien me atiende*» — humanización.

● **N07:** «*Un semáforo grandote en vez de "In Progress"*» — UI por iconografía, español llano.

Bloque 5 — Validación del concepto (5:30 – 8:00)

- E:** Estamos diseñando una mesa de ayuda donde el cliente crea tickets desde un portal web; un sistema los clasifica solo y un agente los atiende desde un panel. En una segunda fase, una IA va a priorizar según la urgencia. ¿Qué reacción inmediata tienes?
- S:** Está bien si el portal es **fácil**. Si tiene 50 campos para llenar, yo me devuelvo al teléfono. Lo de la IA priorizando me da respeto. Yo confiaría si **el sistema clasifica pero yo puedo corregir**. Como una rueda de seguridad. Si la máquina decide y ya, no me gusta.

● **N08:** «Que el sistema clasifique pero yo pueda corregir» — override humano sobre IA.

- E:** Si tuvieras que recomendarnos UNA funcionalidad imprescindible para la primera versión, ¿cuál sería?
- S:** **Un botón grandote que diga "Crear Ticket"**, y otro que diga **"Ver mis casos"**. Nada más. Que entre y le quede claro qué hacer.

● **N10:** «Botón grandote: "Crear Ticket" / "Ver mis casos"» — minimalismo de navegación primaria.

Bloque 6 — Cierre (8:00 – 10:00)

- E:** ¿Hay algo importante que no te pregunté?
- S:** Sí: la hora del día importa. Si abro un ticket a las 6 pm ya no hay agentes. Que el sistema me lo diga al principio: *"a esta hora no hay nadie, le respondemos mañana a las 8"*. Y uno se queda tranquila.
- E:** En una sola palabra: ¿qué debería ser este sistema para ti?
- S:** **Tranquilizador.**
- E:** Listo Sandra, muchas gracias. Detengo la grabación.

Anexos: insights destacados (para alimentar el Diagrama de Afinidad)

ID	Verbatim / Insight	Tema preliminar
N01	«Me da miedo dañar algo cuando es una página nueva»	Ansiedad UI / Confianza
N03	«Me hicieron repetir el cuento desde el principio»	Continuidad / contexto del caso
N06	«Quiero ver nombre y cara de quien me atiende»	Humanización de la atención
N07	«Un semáforo grandote en vez de <i>In Progress</i> »	UI por iconografía, español llano
N08	«Que el sistema clasifique pero yo pueda corregir»	Override humano sobre IA
N09	«"24 a 48 horas" es una eternidad — necesito la hora exacta»	Promesa de tiempo concreta
N10	«Botón grandote: Crear Ticket / Ver mis casos»	Minimalismo de navegación

Palabra-síntesis (one-word recap): *Tranquilizador.*

Entrevista 02 — Daniela Andrea R. (Clienta Avanzada)

Transcripción completa (entrevistador + entrevistada) · Duración real: **10 min.** Sirve como transcripción de referencia para la grabación en video y como insumo del Diagrama de Afinidad.

Ficha de la sesión

Campo	Valor
ID de entrevista	EUX-002
Pseudónimo	Daniela Andrea R.
Edad	31 años
Cargo	Lead de Operaciones Digitales — empresa de e-commerce mediana (≈300 empleados)
Ciudad	Medellín, Colombia
Nivel digital declarado	Alto / Power user
Tiempo en el rol	6 años (antes: dev front-end en una startup)
Modalidad	Google Meet
Fecha	12/05/2026, 03:00 p.m.
Duración real	10 minutos
Consentimiento firmado	☒ (PDF en Drive privado)

Bloque 1 — Apertura (0:00 – 0:30)

E: ¡Daniela, qué más! Tres cositas: no hay respuestas correctas, lo que me sirve es tu experiencia tal cual la vives; puedes parar cuando quieras; la sesión se graba solo con fines académicos y vas a aparecer con un pseudónimo. ¿Todo bien si arrancamos?

D: Todo bien, parece, dale. Ya firmé el consentimiento esta mañana.

(Inicio grabación.)

Bloque 2 — Calentamiento (0:30 – 1:30)

E: Cuéntame en una frase a qué te dedicas y qué tan cómoda te sientes con la tecnología en tu día a día.

D: Manejo Operaciones Digitales en e-commerce: todo lo que pasa entre que el cliente paga y le llega el pedido. Vengo del mundo dev, aprendí React sola hace 8 años. **El reto no es aprender una herramienta nueva, es decidir cuál merece la pena.** Manejo Jira, Slack, ServiceNow, Zendesk, AWS, GitHub, todos los días.

Bloque 3 — Comportamiento actual (1:30 – 4:30)

E: La última vez que necesitaste ayuda con un sistema, ¿qué hiciste? Llévame paso a paso, brevemente.

D: Hace dos semanas. Nuestra pasarela de pagos tuvo un downtime y se nos cayó el checkout 18 minutos. Entré al portal de ellos —ServiceNow—, abrí ticket, escribí descripción técnica con request IDs, timestamps en UTC, screenshot del 502 y le metí severidad P1. **Por escrito porque queda traza; una llamada me bloquea 30 minutos.** A los 4 minutos me respondió un agente N2.

● **A02:** «Por escrito queda traza; una llamada me bloquea» — preferencia por canal asíncrono.

E: ¿Qué fue lo más frustrante de esa experiencia y qué fue lo que sí funcionó?

D: Lo frustrante: dropdown de 47 categorías y ninguna decía "pasarela caída", tuve que escoger "Other" y caer en cola de triaje manual. Lo que sí funcionó: el portal me daba un timeline en vivo —"agente asignada: Mateo, 14:03, leyó tu mensaje"—. **Esos pasos en tiempo real me bajaron muchísimo la ansiedad.**

● **A04:** «Pasos en tiempo real bajaron mi ansiedad» — feedback continuo / timeline.

Bloque 4 — Pain point clave (4:30 – 5:30)

E: Si pudieras arreglar UNA sola cosa de cómo funciona hoy la mesa de ayuda, ¿cuál sería?

D: Que la herramienta tenga **API REST documentada y webhooks**. Sin eso, **estoy presa**. Hoy tengo soporte fragmentado en Zendesk, correo, WhatsApp Business y Slack Connect, y tres canales pueden ser el mismo problema. Con API yo construyo lo que quiera encima.

● **A12:** «Sin API ni webhooks, estoy presa» — necesidad de extensibilidad.

Bloque 5 — Validación del concepto (5:30 – 8:00)

E: Estamos diseñando una mesa de ayuda donde el cliente crea tickets desde un portal web; un sistema clasifica automáticamente y un agente gestiona desde un dashboard. En segunda fase, una IA prioriza por urgencia y sentimiento. ¿Qué reacción inmediata tienes?

D: Conceptualmente bien, pero tengo dos checks. Primero: que tengan **línea base con reglas y luego comparen con LLM** — eso es serio. Segundo: la IA tiene que ser **explicable**. Si me clasifica como "Facturación", quiero ver qué palabras detectó. **Una caja negra no la pongo en producción**. Y si me bajan la prioridad, que me expliquen por qué.

- **A09:** «Una caja negra no la pongo en producción» — explicabilidad como requisito.
- **A06:** «Si me bajas la prioridad, explícame por qué» — transparencia algorítmica.

E: Si tuvieras que recomendarnos UNA funcionalidad imprescindible para la primera versión, ¿cuál sería?

D: **Accesibilidad y SSO desde el día uno**. Atajos de teclado, contraste, ARIA labels y SAML/OIDC. Si lo metes después, dolor. Las empresas serias no van a crear una clave más.

- **A14:** «Accesibilidad y SSO desde el día uno» — requisitos no funcionales como hard requirement.

Bloque 6 — Cierre (8:00 – 10:00)

E: ¿Hay algo importante que no te pregunté?

D: Sí: midan **time-to-first-response** desde el día uno. Es la métrica reina. Y privacidad del LLM: ¿on-prem o proveedor externo? Eso determina si lo puedo usar con datos de clientes.

E: En una sola palabra: ¿qué debería ser este sistema para ti?

D: **Integrable**.

E: Listo Daniela, gracias. Detengo grabación.

Anexos: insights destacados (para alimentar el Diagrama de Afinidad)

ID	Verbatim / Insight	Tema preliminar
A02	«Por escrito queda traza, una llamada me bloquea»	Asincronía / paralelización
A04	«Pasos en tiempo real bajaron mi ansiedad»	Feedback continuo / timeline
A06	«Si me bajas la prioridad, explícame por qué»	Transparencia de decisiones
A09	«Una caja negra no la pongo en producción»	Explicabilidad de IA
A12	«Sin API ni webhooks, estoy presa»	Extensibilidad / integraciones
A14	«Accesibilidad y SSO desde el día uno»	Requisitos no funcionales

Palabra-síntesis (one-word recap): *Integrable*.

Entrevista 03 — Karen Vanessa G. (Agente de Soporte)

Transcripción completa (entrevistador + entrevistada) · Duración real: **10 min.** Sirve como transcripción de referencia para la grabación en video y como insumo del Diagrama de Afinidad.

Ficha de la sesión

Campo	Valor
ID de entrevista	EUX-003
Pseudónimo	Karen Vanessa G.
Edad	28 años
Cargo	Agente de Mesa de Ayuda Nivel 1 — BPO con cliente del sector financiero
Ciudad	Bogotá, Colombia
Nivel digital declarado	Intermedio-alto
Tiempo en el rol	3 años
Modalidad	Google Meet
Fecha	13/05/2026, 11:00 a.m.
Duración real	10 minutos
Consentimiento firmado	☒ (PDF en Drive privado)

Bloque 1 — Apertura (0:00 – 0:30)

E: Karen, parece, qué nota. Tres cositas: no hay respuestas correctas, lo que me sirve es lo que vives en tu día a día como agente; puedes parar cuando quieras; la grabación es solo para mi profesor y aparecerás con un pseudónimo. ¿Lista?

K: Lista. Una sola cosa: si suena la diadema es que me cayó un ticket; no le pares bolas, sigamos.

(Inicio grabación.)

Bloque 2 — Calentamiento (0:30 – 1:30)

E: Cuéntame en una frase a qué te dedicas y qué tan cómoda te sientes con la tecnología.

K: Soy agente N1 hace 3 años, atiendo a empleados internos de un banco — VPN caída, contraseñas, impresoras, lo que sea. Estudié sistemas dos semestres, hago scripts en PowerShell cuando puedo. En BMC Remedy ya soy ágil porque vivo pegada ahí.

Bloque 3 — Comportamiento actual (1:30 – 4:30)

E: Llévame por un día típico tuyo en pocas frases: cómo te llegan los tickets y cómo los priorizas.

K: 7:30 entro. Tres logins solo para empezar: VPN, Remedy, CRM del banco. Abro la cola con 30 a 60 tickets entre los pendientes y los nuevos. Los ordeno **manualmente** por prioridad y antigüedad — empiezo por P1 más viejo porque los SLA me corren. Cierro 50 al día. Termino 5:30 y dejo notas para el turno noche.

E: ¿Cuál es la parte del proceso que más tiempo te roba sin agregar valor?

K: **Categorizar.** Tengo un dropdown con 80 categorías. Muchas veces el usuario describe mal el problema y me toca adivinar. Si me equivoco, mi líder me lo audita y me baja el indicador. **Gasto 2 a 3 minutos por ticket categorizando, son 50 al día. Saquen cuentas.** La segunda parte que me roba tiempo: redactar respuestas. El 60% de los tickets son cosas repetidas y tengo plantillas en un .txt en mi escritorio que copio y pego.

● **G04:** «2-3 minutos categorizando, 50 al día — saquen cuentas» — taxonomía como overhead.

● **G11:** «Plantillas en un .txt que copio y pego» — falta de respuestas sugeridas.

Bloque 4 — Pain point clave (4:30 – 5:30)

E: Si pudieras arreglar UNA sola cosa de cómo funciona hoy la mesa de ayuda, ¿cuál sería?

K: Que el sistema me redacte un primer borrador de respuesta y me sugiera la categoría con porcentaje de confianza. Yo edito y mando. **Eso sería oro.** Y por favor: que la cabecera del agente sea fija con cinco datos — usuario, ticket, prioridad, SLA, categoría— y al lado los últimos 3 tickets del mismo usuario. Hoy me toca buscarlo a mano.

● **G07:** «Cabecera fija: usuario, ticket, prioridad, SLA, categoría» — UI mínima del agente.

Bloque 5 — Validación del concepto (5:30 – 8:00)

E: Estamos diseñando un portal donde el cliente crea ticket, sistema clasifica solo, agente gestiona desde dashboard. Después, IA prioriza por urgencia y sentimiento. ¿Reacción inmediata?

K: Yo soy la cliente del dashboard. Lo primero: tiene que ser **rápido**. Si abrir un ticket toma 4 segundos cargar, x50 al día son 3 minutos perdidos. Y de la IA: que me deje **sobrecribir sin penalización**. Si yo veo que se

equivocó y cambio, listo. **Si la máquina decide, la máquina responde, no yo.** Si por su error me bajan el indicador a mí, prefiero hacerlo a mano.

G09: «Si la máquina decide, la máquina responde. No yo» — responsabilidad operativa clara.

E: Si tuvieras que recomendarnos UNA funcionalidad imprescindible para la primera versión, ¿cuál sería?

K: Atajos de teclado. **C** para cerrar, **R** para responder, **Tab** entre tickets. **El mouse me roba 5 segundos** cada vez. Y modo oscuro, por favor. Las 4 de la tarde con 40 tickets atendidos, los ojos arden. **El modo oscuro me salva los ojos.**

- G13:** «Atajos de teclado: el mouse me roba segundos» — eficiencia / power user.
- G15:** «Modo oscuro me salva los ojos» — accesibilidad / fatiga.

Bloque 6 — Cierre (8:00 – 10:00)

E: ¿Hay algo importante que no te pregunté?

K: Sí: que la interfaz **perdone errores**. Si cierro un ticket sin querer, déjame deshacer 5 segundos. Y que el sentimiento se vea **al lado del ticket** como un emoji, así calibro el tono antes de leer.

E: En una sola palabra: ¿qué debería ser este sistema para ti?

K: Rápido.

E: Listo, gracias parece. Detengo grabación.

Anexos: insights destacados (para alimentar el Diagrama de Afinidad)

ID	Verbatim / Insight	Tema preliminar
G04	«2-3 minutos categorizando, 50 tickets al día — saquen cuentas»	Categorización manual costosa
G07	«Cabecera fija: usuario, ticket, prioridad, SLA, categoría»	UI mínima del agente
G09	«Si la máquina decide, la máquina responde, no yo»	Responsabilidad operativa
G11	«Plantillas en un .txt que copio y pego»	Asistente de redacción / KB ad-hoc
G13	«Atajos de teclado, el mouse me roba segundos»	Eficiencia / power user
G15	«Modo oscuro me salva los ojos»	Accesibilidad / fatiga

Palabra-síntesis (one-word recap): *Rápido.*

Entrevista 04 — Lina Marcela Q. (Coordinadora)

Transcripción completa (entrevistador + entrevistada) · Duración real: **10 min.** Sirve como transcripción de referencia para la grabación en video y como insumo del Diagrama de Afinidad.

Ficha de la sesión

Campo	Valor
ID de entrevista	EUX-004
Pseudónimo	Lina Marcela Q.
Edad	34 años
Cargo	Coordinadora de Mesa de Ayuda — empresa de tecnología SaaS
Ciudad	Cali, Colombia
Nivel digital declarado	Intermedio
Tiempo en el rol	6 años (4 como agente N1, 2 como coordinadora)
Modalidad	Google Meet
Fecha	13/05/2026, 04:30 p.m.
Duración real	10 minutos
Consentimiento firmado	☒ (PDF en Drive privado)

Bloque 1 — Apertura (0:00 – 0:30)

E: Lina, gracias por hacer el espacio. Tres cositas: no hay respuestas correctas, esto es para entender cómo trabajas tú; puedes parar cuando quieras; la grabación es solo académica y aparecerás con un pseudónimo. ¿Lista?

L: Sí, dale. Tengo 10 minutos exactos porque tengo comité.

(Inicio grabación.)

Bloque 2 — Calentamiento (0:30 – 1:30)

E: Cuéntame en una frase a qué te dedicas y qué tan cómoda te sientes con la tecnología.

L: Coordino un equipo de 12 agentes —8 N1 y 4 N2— en una empresa SaaS. Soy responsable del cumplimiento de SLAs, calidad y reporte mensual al comité. Manejo Excel avanzado y Power BI básico. Aprendí Excel para sobrevivir, no por gusto, pero me defiendo. Lo que no me gusta es perder tiempo configurando dashboards.

Bloque 3 — Comportamiento actual (1:30 – 4:30)

E: Llévame por un día típico tuyo en pocas frases: cómo te llegan los tickets y cómo los priorizas.

L: Llego 8 en punto. Abro el dashboard de Freshdesk y miro tres cosas: tickets abiertos del día anterior, cuáles van a vencer SLA hoy, y si hay alguno crítico sin tocar en la última hora. Standup a las 8:30 con los líderes de turno. Después atiendo escalamientos, reviso calidad de cinco tickets aleatorios, contesto al cliente VIP y a las 4 me siento a hacer reporte ejecutivo.

E: ¿Cuál es la parte del proceso que más tiempo te roba sin agregar valor?

L: El reporte ejecutivo mensual. Lo armo en Excel desde cero con tablas dinámicas; me toma una mañana entera. La mitad del tiempo es **copiando y pegando datos**, no analizándolos. Y no tengo vista de **carga por agente**: cuál está saturado, cuál tiene capacidad. Eso lo veo "a ojo" llamando al líder de turno por Teams. Tres KPIs me miden: **SLA arriba del 95%, CSAT mínimo 4.5/5 y FCR mínimo 70%**. La presión cae sobre mí.

● **Q02:** «Tres KPIs me miden: SLA, CSAT, FCR — la presión cae sobre mí» — métricas centrales de coordinación.

● **Q12:** «El reporte mensual lo armo en Excel desde cero — me toma una mañana» — reporting manual costoso.

Bloque 4 — Pain point clave (4:30 – 5:30)

E: Si pudieras arreglar UNA sola cosa de cómo funciona hoy la mesa de ayuda, ¿cuál sería?

L: Asignación inteligente de tickets por carga del agente, sus skills y los pendientes que ya tiene. Hoy se reparte por orden de llegada y termino con un agente con 30 tickets y otro con 8. Los dos cobran lo mismo.

● **Q05:** «Asignación por carga y skill, no por orden de llegada» — balanceo automático.

Bloque 5 — Validación del concepto (5:30 – 8:00)

E: Estamos diseñando un portal donde el cliente crea ticket, sistema clasifica solo, agente lo gestiona desde dashboard. En segunda fase, IA prioriza por urgencia y sentimiento. ¿Reacción?

L: Me suena bien, pero pongo dos condiciones. Una: yo necesito un panel de **coordinador** con cinco bloques en una sola pantalla — estado, SLA en riesgo, carga por agente, tendencia 4 semanas, últimos 5 escalamientos. Dos: cualquier automatización debe tener **modo manual** para que yo intervenga. Si la IA reasigna, yo debo poder revertir en 2 clics.

- **Q06:** «5 bloques en una sola pantalla del coordinador» — UI mínima.
- **Q11:** «Modo manual para intervenir cualquier automatización» — override del coordinador.

E: Si tuvieras que recomendarnos UNA funcionalidad imprescindible para la primera versión, ¿cuál sería?

L: **Análisis de sentimiento** que me detecte clientes frustrados antes de que escalen a mi gerente. Eso me ahorra muchos dolores de cabeza. **Es plata real.**

- **Q13:** «Detectar clientes frustrados antes que escalen — eso es plata real» — valor de negocio del sentimiento.

Bloque 6 — Cierre (8:00 – 10:00)

E: ¿Hay algo importante que no te pregunté?

L: Sí: la herramienta tiene que **exportar a Excel sí o sí**. El comité directivo me pide tablas pegadas en Word o PowerPoint. Si no exporta, no sirve.

E: En una sola palabra: ¿qué debería ser este sistema para ti?

L: **Confiable.**

E: Listo, gracias Lina. Detengo grabación.

Anexos: insights destacados (para alimentar el Diagrama de Afinidad)

ID	Verbatim / Insight	Tema preliminar
Q02	«Tres KPIs me miden: SLA, CSAT, FCR»	Métricas centrales de coordinación
Q05	«Asignación por carga y skill, no por orden de llegada»	Balanceo automático
Q06	«5 bloques en una sola pantalla del coordinador»	UI mínima del coordinador
Q11	«Modo manual para intervenir cualquier automatización»	Override del coordinador
Q12	«El reporte mensual lo armo en Excel desde cero»	Reporting manual costoso
Q13	«Detectar clientes frustrados antes que escalen — es plata real»	Valor del sentimiento

Palabra-síntesis (one-word recap): *Confiable.*

Diagrama de Afinidad

Síntesis cualitativa de las 4 entrevistas (10 min cada una) siguiendo el método clásico (Beyer & Holtzblatt, *Contextual Design*) y la guía de Nielsen Norman Group sobre Affinity Diagramming. Se documentan **las 4 etapas** del proceso para que cualquier auditor pueda reconstruirlo.

Marco metodológico

Un Diagrama de Afinidad es una técnica de análisis ascendente (*bottom-up*) que toma observaciones individuales (verbatim, post-its) y las agrupa por similitud temática hasta producir categorías generales. **No se decide la taxonomía a priori**: las categorías emergen del material.

La sesión se realizó en miro.com (tablero privado del estudiante) en **una sesión de 60 minutos**. La materia prima fueron **25 verbatims** extraídos de los anexos finales de cada entrevista (7 + 6 + 6 + 6 = 25).

Aunque las entrevistas son cortas (10 min), la densidad de verbatims es alta porque la guía está optimizada para extraer 5-7 frases-insight por sesión. La técnica funciona igual con 25 post-its que con 60: lo que cambia es el grano del agrupamiento.

Convención de colores de los post-its

Color	Origen
 Naranja	Cliente Novata (Sandra Liliana M., 33 años, entrevista 01) — prefijo N0X
 Azul	Cliente Avanzada (Daniela Andrea R., 31 años, entrevista 02) — prefijo A0X
 Verde	Agente de Soporte (Karen Vanessa G., 28 años, entrevista 03) — prefijo G0X
 Morado	Coordinadora (Lina Marcela Q., 34 años, entrevista 04) — prefijo Q0X

El color permite, al final, ver qué temas son transversales (post-its de varios colores en un mismo cluster) y cuáles son específicos de un perfil.

Etapas 1 — Captura: 25 verbatims dispersos en el muro

Se transcribió cada insight de los anexos a un post-it digital. Los post-its se ubicaron de forma aleatoria, sin ningún criterio.

#	Post-it	Fuente
1	Me da miedo dañar algo cuando es una página nueva	 N01
2	Me hicieron repetir el cuento desde el principio	 N03
3	Quiero ver nombre y cara de quien me atiende	 N06
4	Un semáforo grandote en vez de "In Progress"	 N07
5	Que el sistema clasifique pero yo pueda corregir	 N08
6	"24 a 48 horas" es una eternidad — necesito la hora exacta	 N09
7	Botón grandote: Crear Ticket / Ver mis casos	 N10
8	Por escrito queda traza, una llamada me bloquea	 A02
9	Pasos en tiempo real bajaron mi ansiedad	 A04
10	Si me bajas la prioridad, explícame por qué	 A06
11	Una caja negra no la pongo en producción	 A09
12	Sin API ni webhooks, estoy presa	 A12
13	Accesibilidad y SSO desde el día uno	 A14
14	2-3 minutos categorizando, 50 al día — saquen cuentas	 G04
15	Cabecera fija: usuario, ticket, prioridad, SLA, categoría	 G07
16	Si la máquina decide, la máquina responde, no yo	 G09
17	Plantillas en un .txt que copio y pego	 G11
18	Atajos de teclado: el mouse me roba segundos	 G13
19	Modo oscuro me salva los ojos	 G15
20	Tres KPIs me miden: SLA, CSAT, FCR	 Q02
21	Asignación por carga y skill, no por orden de llegada	 Q05
22	5 bloques en una sola pantalla del coordinador	 Q06
23	Modo manual para intervenir cualquier automatización	 Q11
24	El reporte mensual lo armo en Excel desde cero	 Q12
25	Detectar clientes frustrados antes que escalen — es plata real	 Q13

Etapa 2 — Agrupamiento sin etiqueta (clusters silenciosos)

Sin nombrar ninguna categoría, se movieron post-its parecidos cerca unos de otros. Se hicieron **dos pasadas**:

- **Pasada A (30 min):** primer barrido por «se parecen entre sí». Resultado: 14 mini-clusters.
- **Pasada B (20 min):** se fusionaron clusters que repetían matices. Resultado: 11 clusters consolidados.

Cluster temporal	Post-its incluidos	#
Cluster-A	N06	1
Cluster-B	N03, A02	2
Cluster-C	N07, A04, G07, Q06	4
Cluster-D	N09	1
Cluster-E	N08, A06, A09, G09, Q11	5
Cluster-F	G04, G11	2
Cluster-G	Q13	1
Cluster-H	A12, A14	2
Cluster-I	N01, G15	2
Cluster-J	G13, Q12	2
Cluster-K	N10, Q02, Q05	3

Nota metodológica: en esta etapa se evita conscientemente nombrar las categorías para no «sesgar» el agrupamiento. Los nombres llegan en la etapa siguiente.

Etapa 3 — Etiquetado de categorías (bottom-up)

Para cada cluster se discutió qué tenían en común sus post-its y se redactó un nombre que describe la **necesidad subyacente**, no la solución. Las etiquetas resultantes:

Cluster	Etiqueta final	Necesidad raíz
A	Canal humano y empatía	El usuario necesita sentir que hay personas detrás del sistema.
B	Continuidad del contexto	No tener que repetir información entre interacciones / canales.
C	Información esencial siempre visible	UI mínima viable: ID, estado, asignado, SLA, categoría.
D	Promesas de tiempo concretas (SLA real)	Saber CUÁNDO y no en rangos.
E	IA explicable y con override humano	Confianza, transparencia, posibilidad de corregir.

Cluster	Etiqueta final	Necesidad raíz
F	Reducir trabajo repetitivo de bajo valor	Categorizar y redactar respuestas estándar consume tiempo.
G	Visibilidad emocional y política del ticket	Ver frustración / criticidad antes de que escale.
H	Integraciones, accesibilidad y autenticación	SSO, API/webhooks, accesibilidad, exportación, RBAC.
I	UI rápida, tolerante y amigable	Velocidad, modo oscuro, baja ansiedad para usuarios novatos y agentes cansados.
J	Eficiencia operativa del usuario interno	Atajos, reporte automático, KPIs justos.
K	Gobernanza, gestión del cambio y métricas	Coordinación, balanceo de carga, navegación primaria simple.

Etapa 4 — Síntesis: temas mayores (super-categorías)

Una segunda lectura permite agrupar los 11 clusters en **4 grandes temas**, que son los pilares de diseño que alimentarán las personas y el USM.

flowchart TB

```
classDef tema fill:#fde7c2,stroke:#d4912b,stroke-width:2px,color:#000
```

```
classDef cluster fill:#eef2ff,stroke:#6b7cb6,color:#000
```

```
T1["Tema 1<br/>Confianza y transparencia"]:::tema
```

```
T2["Tema 2<br/>Visibilidad y trazabilidad"]:::tema
```

```
T3["Tema 3<br/>Eficiencia operativa"]:::tema
```

```
T4["Tema 4<br/>Inclusividad y adopción"]:::tema
```

```
T1 --> CA[Canal humano y empatía]:::cluster
```

```
T1 --> CE[IA explicable y override]:::cluster
```

```
T1 --> CG[Visibilidad emocional y política]:::cluster
```

```
T2 --> CB[Continuidad del contexto]:::cluster
```

```
T2 --> CC[Información esencial visible]:::cluster
```

```
T2 --> CD[Promesas de tiempo concretas]:::cluster
```

```
T3 --> CF[Reducir trabajo repetitivo]:::cluster
```

```
T3 --> CJ[Eficiencia operativa interna]:::cluster
```

```
T3 --> CK[Gobernanza y métricas]:::cluster
```

```
T4 --> CH[Integraciones / accesibilidad / SSO]:::cluster
T4 --> CI[UI rápida y tolerante]:::cluster
```

Lectura cruzada por perfil

La distribución de colores en cada tema permite identificar **insights compartidos** vs. **insights específicos**:

Tema	 Novata	 Avanzada	 Agente	 Coordinadora
1. Confianza y transparencia	2	2	1	2
2. Visibilidad y trazabilidad	3	2	1	1
3. Eficiencia operativa	1	0	3	3
4. Inclusividad y adopción	1	2	1	0

Hallazgos:

- **Tema 1 (confianza)** aparece en los cuatro perfiles → es **el corazón del producto** y debe abordarse en todas las pantallas.
- **Tema 2 (visibilidad)** está dominado por los clientes (novata + avanzada) → son la audiencia objetivo del portal del cliente.
- **Tema 3 (eficiencia)** es casi exclusivo del staff interno (agente + coordinadora) → justifica un dashboard separado y power-features.
- **Tema 4 (inclusividad)** es transversal pero más fuerte en avanzada → ella mide adopción y requisitos no funcionales.

Conclusión del análisis de afinidad

Los 4 temas mayores se traducen directamente en los **principios de diseño** del producto:

1. **«Si la máquina decide, la máquina explica.»** Toda automatización debe ser explicable y reversible por el usuario.
2. **«Dime exactamente dónde estoy y cuánto falta.»** El estado del ticket es información primaria, no decorativa.
3. **«Devuélveme los minutos que pierdo.»** Cada minuto del agente y la coordinadora es presupuesto del producto.
4. **«Funciona para todos, también para Sandra.»** Accesibilidad, modo oscuro, atajos y SSO son requisitos, no extras.

Estos principios alimentan las dos User Personas ([08_user_personas.md](#)) y el User Story Mapping ([09_user_story_mapping.md](#)).

User Personas

Dos arquetipos sintetizados a partir del Diagrama de Afinidad

([diagrama_afinidad/07_diagrama_afinidad.md](#)). Una persona representa a la **cliente final** (consume el soporte) y la otra al **staff interno** (provee el soporte). La elección es deliberada: el producto tiene dos audiencias con métricas de éxito muy distintas, y un solo arquetipo no las representa.

Nota sobre fidelidad: los rasgos demográficos son *compuestos* —no son ninguna de las entrevistadas literalmente, sino una mezcla representativa de los insights más frecuentes—. Los verbatims sí son citas reales de las cuatro entrevistas. La franja etaria de las cuatro entrevistadas (28–34 años) acota también las personas a ese rango.

Persona 1 · "Sandra" — La Cliente PYME

Campo	Valor
Nombre representativo	Sandra Liliana López
Edad	33 años
Ocupación	Asistente administrativa en una PYME manufacturera (~80 empleados)
Ciudad / país	Bucaramanga, Colombia
Estado civil	Unión libre, sin hijos
Educación	Tecnóloga en gestión administrativa (SENA)
Antigüedad en el rol	8 años
Madurez digital	 Baja-media (Excel y software interno; evita lo desconocido)
Frase que la define	«Yo necesito que esto sea fácil y que alguien me ayude si me pierdo.»

Biografía corta

Sandra llegó a la informática por necesidad: cuando su empresa migró del papel al sistema interno Siesa, le tocó aprender a la fuerza. Hoy se mueve con soltura en Excel y en el ERP de la empresa, pero cualquier herramienta web nueva le genera ansiedad. Tiene un Post-it físico al lado de su monitor con teléfonos importantes y prefiere llamar antes que escribir. Su éxito profesional depende de cerrar la facturación puntualmente cada mes; cualquier sistema que ponga en riesgo ese cierre es un enemigo.

Objetivos (qué quiere lograr)

- 🎯 Resolver problemas técnicos sin dejar de avanzar con su trabajo administrativo.
- 🎯 Saber cuándo y quién va a atenderla, en términos concretos.
- 🎯 Sentirse atendida por una persona, no por un robot.
- 🎯 No tener que aprender herramientas nuevas cada año.

Frustraciones (qué le duele)

- 😞 Repetir el mismo problema a tres agentes diferentes.
- 😞 Esperar respuestas en rangos de «24 a 48 horas» cuando ella necesita en horas concretas.
- 😞 Estados como «In Progress» que no le dicen nada.
- 😞 Páginas con formularios largos, dropdowns crípticos y letras pequeñas.
- 😞 Que la dejen sin saber qué pasa con su caso.

Comportamientos y hábitos

- 📞 Canal preferido: **teléfono**. Si no, correo.
- 💻 Usa Excel, Outlook, Siesa, WhatsApp.
- 🕒 Trabaja de 7:30 am a 6 pm. No abre correos del trabajo después de las 7 pm.
- ❤️ Es leal a las empresas que la atienden bien; cambia de proveedor si se siente ignorada.

Tecnología que ya domina

Cómoda	Indiferente	Evitar
Excel, Outlook, ERP interno, WhatsApp	Apps bancarias (consulta, no transacciones)	Aplicaciones nuevas, atajos de teclado, dashboards complejos

Verbatims (citas reales de la entrevista 01)

- 🗣️ «Me da miedo dañar algo cuando es una página nueva.»
- 🗣️ «Quiero ver nombre y cara de quien me atiende.»
- 🗣️ «Un semáforo grandote, eso lo entiendo. *In Progress* no me dice nada.»
- 🗣️ «Decirme la hora exacta, no un rango de 24 a 48 horas.»

Necesidades clave (mapeadas a clusters del Diagrama de Afinidad)

#	Necesidad	Cluster afín
1	Sentir que hay una persona detrás del sistema	A — Canal humano y empatía
2	Ver el estado del ticket en lenguaje simple	C — Información esencial visible
3	Saber un tiempo de respuesta concreto	D — Promesas de tiempo concretas
4	Poder corregir si el sistema clasifica mal	E — IA explicable y override

#	Necesidad	Cluster afín
5	UI tolerante con el error de la usuaria novata	I — UI rápida y tolerante

Implicaciones para el producto

- ✓ Pantallas con **dos botones grandes**: «Crear ticket» y «Ver mis casos». Nada más en la primera vista.
- ✓ Estado por **iconografía** (semáforo verde/ámbar/rojo) y no por jerga.
- ✓ Mensaje del SLA en lenguaje natural: «*Te responderemos hoy antes de las 4:00 p.m.*».
- ✓ Botón visible de «Hablar con una persona» en cada pantalla.
- ✓ Confirmación cuando se sale del horario: «*Son las 6:14 p.m. Tu caso lo atendemos mañana a las 8:00 a.m.*».

Métrica de éxito de esta persona

- 🕒 **Tiempo de aprendizaje a primer ticket creado** ≤ 90 segundos sin asistencia.
- ☎ **Tasa de llamadas** después de usar el portal: ≤ 30% de los tickets.
- 😊 **CSAT** ≥ 4.6 / 5 en encuestas post-cierre.

Persona 2 · "Karen" — La Operadora de Mesa

Campo	Valor
Nombre representativo	Karen Vanessa Gómez
Edad	29 años
Ocupación	Agente de mesa de ayuda Nivel 1 (BPO o área interna de TI)
Ciudad / país	Bogotá, Colombia
Estado civil	Soltera, vive con su pareja
Educación	Tecnóloga en sistemas (en proceso de profesionalización)
Antigüedad en el rol	3 años
Madurez digital	■ Intermedia-alta (PowerShell básico, atajos, plantillas)
Frase que la define	« <i>Yo atiendo 50 tickets al día; cada segundo cuenta.</i> »

Biografía corta

Karen entró a la mesa de ayuda como su primer trabajo formal. Aprende por imitación: lleva un .txt con plantillas que ha refinado durante 3 años, sabe que el café de las 10 a.m. es sagrado y que su indicador mensual define si pasa de N1 a N2 el próximo trimestre. Su mayor enemigo no es el cliente difícil, sino el ticket

vago de «no funciona» y la categorización manual que le come 2 horas al día. Juega FIFA los fines de semana y sigue tutoriales de Notion en YouTube. Si una herramienta no tiene atajos de teclado, la critica frente al equipo.

Objetivos (qué quiere lograr)

- 🎯 Cerrar más tickets bien resueltos por hora (subir su FCR).
- 🎯 Que el sistema la proteja de auditorías injustas.
- 🎯 No tener que repetir trabajo manual: categorización, plantillas, búsquedas de historial.
- 🎯 Crecer a nivel 2 en máximo 12 meses.

Frustraciones (qué le duele)

- 😞 Categorizar a mano cuando el texto del usuario es ambiguo.
- 😞 Tickets vagos tipo «no funciona» sin contexto.
- 😞 Que el sistema no le muestre los tickets pasados del mismo usuario.
- 😞 Que su indicador de calidad mida cosas que no controla.
- 😞 Cerrar un ticket por error y no poder deshacer.

Comportamientos y hábitos

- 🖱️ Usa atajos de teclado siempre que puede; el mouse le parece lento.
- 📄 Mantiene plantillas de respuesta en un .txt local.
- 🌙 Activa modo oscuro en todo lo que pueda.
- 📊 Revisa su indicador personal todos los lunes a primera hora.

Tecnología que ya domina

Cómoda	Indiferente	Evitar
Herramientas de mesa (Remedy, Freshdesk, etc.), Excel intermedio, Teams, PowerShell básico	Power BI, Confluence	Reuniones largas, herramientas sin shortcuts, UI lentas

Verbatims (citas reales de la entrevista 03)

🗣️

«Gasto 2 a 3 minutos por ticket categorizando. 50 tickets al día. Saquen cuentas.»

🗣️

«Si la máquina decide, la máquina responde. No yo.»

🗣️

«Un borrador automático de respuesta sería oro.»

🗣️

«El mouse me roba segundos. Atajos de teclado, por favor.»

🗣️

«Modo oscuro me salva los ojos.»

Necesidades clave (mapeadas a clusters del Diagrama de Afinidad)

#	Necesidad	Cluster afín
1	Eliminar el trabajo repetitivo de categorización	F — Reducir trabajo repetitivo
2	Tener historial del usuario a un clic	B — Continuidad del contexto
3	Sobreescribir la IA sin penalización	E — IA explicable y override
4	UI rápida con atajos y modo oscuro	I — UI rápida y tolerante
5	Respuestas sugeridas / borrador	F — Reducir trabajo repetitivo
6	Indicadores de sentimiento al lado del ticket	G — Visibilidad emocional y política

Implicaciones para el producto

- ✓ **Atajos de teclado** documentados (**C** cerrar, **R** responder, **Tab** siguiente ticket).
- ✓ Cabecera fija con: usuario, ticket #, prioridad, **countdown SLA**, categoría, indicador de sentimiento.
- ✓ Lista de **últimos 3 tickets del mismo usuario** en barra lateral.
- ✓ Sugerencia de categoría automática + botón de un clic para corregir.
- ✓ **Deshacer** en cierre de ticket por 5 segundos (toast con CTA).
- ✓ Modo oscuro persistente.
- ✓ Plantillas de respuesta sugeridas según categoría.

Métrica de éxito de esta persona

- 🕒 **Tiempo medio por ticket** ≤ 6 minutos (línea base actual: ~ 10 min).
- 📊 **FCR (first contact resolution)** $\geq 75\%$.
- 🎯 **Adopción** de la sugerencia de categoría automática $\geq 80\%$ de los tickets sin recategorización posterior.
- 😊 **eNPS interno** del agente $\geq 8 / 10$.

¿Por qué solo 2 personas y no 4?

Una pregunta natural es por qué no se hicieron una persona por entrevistada. Por dos razones:

- Las personas son síntesis, no sumas.** Tener 4 personas para 4 entrevistas reproduce los datos en lugar de abstraerlos. La buena práctica (Cooper, *About Face* / NN/g) es construir el menor número de personas que cubre los segmentos con metas significativamente distintas.
- El producto tiene dos lados.** Clienta final (paga implícita o explícitamente, *consume* soporte) y staff interno (cobra por *proveer* soporte). Sus métricas de éxito y sus puntos de dolor son ortogonales, así que dos personas son suficientes para no perder fidelidad y para alimentar dos **journeys** diferenciados en el USM.

Otros perfiles considerados pero NO promovidos a persona

Perfil	Razón para no promoverlo
Clienta Avanzada (Daniela)	Sus necesidades quedan cubiertas por Sandra como límite inferior y por Karen como agente; en un futuro semestre se podría incorporar como tercera persona si se valida un segmento B2B power user.
Coordinadora (Lina)	El alcance académico actual no incluye dashboard analítico (HU-07 está prevista para Semestre 2). Su persona se construirá explícitamente cuando ese módulo entre en diseño, para evitar diseñar para una audiencia que aún no se construye.

Ambos perfiles **siguen alimentando el Diagrama de Afinidad y el USM**, simplemente no se promueven a persona en este alcance.

User Story Mapping

Mapa de historias de usuario construido con la técnica de Jeff Patton (*User Story Mapping*, O'Reilly 2014) y la guía de Nielsen Norman Group. Conecta el viaje de las dos personas con un backbone de actividades y una columna vertebral por release. Cada historia se traza al cluster del Diagrama de Afinidad que la origina.

1. Notación del mapa

Un USM se lee así:

```
NIVEL 1 – Backbone (etapas grandes, en orden temporal del usuario)
NIVEL 2 – Tareas / actividades (qué hace el usuario en esa etapa)
NIVEL 3 – Historias de usuario (cómo lo hace, en cards)

— línea del Walking Skeleton —
— línea del Release 1 —
— línea del Release 2 —
```

- **Backbone (encabezado horizontal):** las grandes fases del journey. Define la *narrativa*.
- **Tareas:** debajo del backbone, agrupan historias relacionadas.
- **Historias de usuario:** cards individuales, con prioridad *vertical* (lo que va arriba se entrega primero).
- **Líneas horizontales (releases):** cortes que indican **qué subconjunto entrega valor mínimo**. La línea más alta es el *walking skeleton*: lo mínimo para que el sistema funcione end-to-end.

2. Backbone consolidado del journey

El journey une los dos lados (cliente y staff) en una sola narrativa cronológica:

1. ACCEDER	2. SOLICITAR	3. CLASIFICAR	4. ATENDER	5. CERRAR Y
AL SISTEMA	AYUDA	Y PRIORIZAR	EL TICKET	APRENDER

Etapa	Persona protagonista	Pregunta que responde
1. Acceder al sistema	Ambas	«¿Cómo entro y sé qué hacer?»
2. Solicitar ayuda	Sandra (cliente)	«¿Cómo cuento mi problema y sé que me oyeron?»
3. Clasificar y priorizar	Sistema + Karen	«¿Quién atiende esto y con qué urgencia?»
4. Atender el ticket	Karen (agente)	«¿Cómo resuelvo rápido sin perder calidad?»
5. Cerrar y aprender	Ambas	«¿Quedó resuelto y qué aprendemos para la próxima?»

3. Mapa completo

Cada celda con [HU-XX] mapea con el backlog histórico del proyecto. Los [NUEVA] son historias derivadas exclusivamente de las entrevistas y no estaban en el backlog original.

ETAPA →	1. ACCEDER	2. SOLICITAR	3. CLASIFICAR
4. ATENDER	5. CERRAR Y APRENDER		
TAREAS →	Registrarse / Login	Crear ticket	Asignar categoría
Resolver / responder	Cerrar / encuesta		
	Recordar credencial	Adjuntar evidencia	Asignar prioridad
Comunicarse con cliente	Reportar / aprender		
	Saber qué puedo hacer	Ver historial propio	Asignar agente
Escalar si toca	Reabrir si volvió		
W A L K I N G S K E L E T O N (Sprint 1)			
Lo mínimo para demostrar end-to-end: cliente entra → crea ticket → motor de reglas clasifica → agente lo ve y lo cierra.			
[HU-01] Login con email	[HU-03] Crear ticket con	[HU-04] Clasificación	
[HU-04b] Ver lista de y contraseña tickets en dashboard del agente	[HU-04b] Cambiar estado título y descripción a "Cerrado"	por reglas (palabras clave) – línea base	

R E L E A S E 1 (Sprint 2-3 · Sem. I)

El sistema completo del Semestre I: experiencia mínima viable para Sandra y Karen.

[HU-01] Roles y registro	[NUEVA] "Crear ticket"	[NUEVA] Override humano
[NUEVA] Cabecera fija con redirección por rol del agente: usuario, ticket, prioridad, SLA	[NUEVA] Encuesta CSAT en 1 sola pantalla, 2 al cerrar campos, 1 botón	[NUEVA] de categoría sugerida
[NUEVA] Acceso "Hablar con una persona" desde el (C, R, Tab) portal del cliente	[NUEVA] Confirmación post- [NUEVA] Reabrir ticket envío con ID de ticket, por parte del cliente estado, ETA concreta	[NUEVA] Mostrar nombre del agente asignado al cliente
[NUEVA] Plantillas de respuesta sugeridas	[NUEVA] Auditoría: log de quién hizo qué	[NUEVA] Estado por iconografía (semáforo) en el portal del cliente
[NUEVA] Botón "Crear" y "Mis casos" como acciones primarias	[NUEVA] Buscar y filtrar mis tickets pasados	
[NUEVA] Modo oscuro		

R E L E A S E 2 (Sprint 4-6 · Sem. II)

[NUEVA] SSO (SAML/OIDC)	[NUEVA] Subir adjuntos /	[HU-05] Notificación
[HU-06] Realtime updates para clientes corporativos en dashboard del agente coordinador	[HU-07] Dashboard capturas a un ticket analítico para	webhook → Telegram / Email
[NUEVA] Recordar sesión segura (JWT refresh)	[NUEVA] Borrador antes de enviar	[NUEVA] Asignación auto
[NUEVA] Vista historial del cliente al lado	[NUEVA] Reporte PDF mensual automático	por carga del agente

R E L E A S E 3 (Sprint 7-9 · Sem. III)

[NUEVA] Onboarding	[NUEVA] Asistente que	[HU-08] Clasificación
[HU-10] Borrador de	[NUEVA] Reentrenamiento	

asistido al primer login	pide info estructurada	por LLM (Llama-3.1)
respuesta sugerido por	del modelo con	
("modo aprendiz")	cuando el ticket es vago	con confianza visible
IA	correcciones del agente	
	[NUEVA] Detección automática de duplicados	[HU-09] Análisis de sentimiento del cliente como emoji

4. Trazabilidad ↔ Diagrama de Afinidad

Cada historia del USM se origina en uno o más clusters del [Diagrama de Afinidad](#). La tabla siguiente lo deja explícito y permite auditar la decisión.

Historia (USM)	Release	Cluster(s) afín(es) origen	Persona principal
HU-01 Login con email/contraseña	Skeleton	H — Integraciones / autenticación	Ambas
HU-03 Crear ticket título+descripción	Skeleton	C — Información esencial visible	Sandra
HU-04 Clasificación por reglas	Skeleton	E — IA explicable y override	Sistema
HU-04b Lista de tickets agente	Skeleton	C — Información esencial visible	Karen
HU-04b Cambiar estado a Cerrado	Skeleton	J — Eficiencia operativa	Karen
Roles y registro	R1	H — Autenticación	Ambas
Crear ticket en 1 pantalla, 2 campos	R1	I — UI rápida y tolerante	Sandra
Acceso "Hablar con una persona"	R1	A — Canal humano y empatía	Sandra
Botón Crear / Mis casos como primarias	R1	C — Información esencial visible	Sandra
Confirmación post-envío con ID, estado, ETA	R1	C, D — Visibilidad / Promesas concretas	Sandra
Buscar y filtrar mis tickets pasados	R1	B — Continuidad del contexto	Sandra
Override humano de categoría sugerida	R1	E — IA explicable y override	Karen
Mostrar nombre del agente al cliente	R1	A — Canal humano y empatía	Sandra
Estado por iconografía (semáforo)	R1	C — Información esencial visible	Sandra
Cabecera fija del agente	R1	C — Información esencial visible	Karen
Atajos de teclado (C, R, Tab)	R1	J — Eficiencia operativa	Karen

Historia (USM)	Release	Cluster(s) afin(es) origen	Persona principal
Plantillas de respuesta sugeridas	R1	F — Reducir trabajo repetitivo	Karen
Modo oscuro	R1	I — UI rápida y tolerante	Karen
Encuesta CSAT al cerrar	R1	K — Gobernanza y métricas	Coord.
Reabrir ticket por parte del cliente	R1	B — Continuidad del contexto	Sandra
Auditoría: log quién hizo qué	R1	E — IA explicable y override	Coord.
SSO (SAML/OIDC)	R2	H — Autenticación corporativa	Cliente avanzado
Subir adjuntos a un ticket	R2	C — Información esencial visible	Sandra
Recordar sesión segura (JWT refresh)	R2	H — Autenticación	Ambas
Borrador antes de enviar	R2	I — UI tolerante	Sandra
HU-05 Notificación webhook	R2	A — Canal humano (alertas)	Karen
Asignación automática por carga	R2	K — Gobernanza	Coord.
HU-06 Realtime updates dashboard	R2	J — Eficiencia operativa	Karen
Vista historial cliente al lado	R2	B — Continuidad del contexto	Karen
HU-07 Dashboard analítico	R2	K — Gobernanza y métricas	Coord.
Reporte PDF mensual automático	R2	K — Gobernanza y métricas	Coord.
Onboarding asistido (modo aprendiz)	R3	K — Gestión del cambio	Karen
Asistente pide info en ticket vago	R3	F — Reducir trabajo repetitivo	Sandra
Detección automática de duplicados	R3	B — Continuidad del contexto	Sistema
HU-08 Clasificación por LLM con confianza	R3	E — IA explicable y override	Sistema
HU-09 Sentimiento como emoji	R3	G — Visibilidad emocional y política	Karen
HU-10 Borrador de respuesta IA	R3	F — Reducir trabajo repetitivo	Karen
Reentrenamiento con correcciones del agente	R3	E — IA explicable y override	Sistema

5. Releases y criterios de corte

Walking Skeleton — fin de Sprint 1

«Lo mínimo posible end-to-end para sostener una demo creíble.»

Criterio de cierre: un cliente pueda registrarse, crear un ticket y un agente pueda verlo y cerrarlo. Sin notificaciones, sin modo oscuro, sin atajos. Probar el flujo completo. Esto valida la arquitectura (FastAPI ↔ Supabase ↔ React) y el motor de reglas.

Release 1 — *fin de Sprint 3 / Entrega Semestre I*

Criterio de cierre: las dos personas pueden completar su journey con calidad.

- Sandra: crea ticket, recibe ID, ve estado por semáforo, sabe quién la atiende.
- Karen: ve cabecera fija, usa atajos, sugiere categoría con override, plantilla de respuesta.

Aquí termina el alcance del Semestre I. Coincide con la línea base de comparación con el LLM.

Release 2 — *fin de Sprint 6 / Entrega Semestre II*

Criterio de cierre: automatización, realtime y analítica disponibles. Aparece el **dashboard de Lina**.

Release 3 — *fin de Sprint 9 / Entrega Semestre III*

Criterio de cierre: IA en producción con métricas comparativas vs. motor de reglas (F1, recall, latencia, costo). El producto pasa de transaccional a inteligente.

6. Cómo usar este USM en planning

1. **Sprint planning:** seleccionar la fila más alta no terminada y empujarla a la línea siguiente.
2. **Si llega una historia nueva** (ej. de feedback de usuarios): pegarla bajo la tarea correspondiente del backbone, y ubicarla *vertically* según prioridad.
3. **Trazabilidad:** ante cualquier card que se proponga incluir, exigir el cluster de afinidad del que se origina. Si no se puede mapear, **no entra al mapa** (o se vuelve a entrevistar).
4. **Backlog:** el orden de entrega es **leer el mapa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo dentro de cada release**, no por puntos sueltos.

El video explicativo del USM está en (video adjunto en Drive).